Unidad 1: Números

Números Reales ($\mathbb{R}$)

$\in$: pertenece
$\exists$: existe
/ : tal que

En el conjunto $\mathbb{R}$ se definen las operaciones de **suma** $(+)$ y **producto** $(\cdot)$.

Propiedad	**Suma (+)**	**Producto ($\cdot$)**
Ley de Cierre	$a+b \in \mathbb{R}$	$a \cdot b \in \mathbb{R}$
Asociativa	$(a+b)+c = a+(b+c)$	$(a \cdot b) \cdot c = a \cdot (b \cdot c)$
Conmutativa	$a+b = b+a$	$a \cdot b = b \cdot a$
Elem. Neutro	$\exists\, 0 / a+0 = a$	$\exists\, 1 / a \cdot 1 = a$

- **Opuesto aditivo:** $a+(-a)=0$

$a = 2 \Rightarrow -a = -2$
$2 + (-2) = 0$

- **Inverso multiplicativo:** $a \cdot a^{-1} = 1 \quad (a \neq 0)$

$a = 2 \quad a^{-1} = \frac{1}{2} \quad 2 \times \frac{1}{2} = 1$

$a = \frac{3}{4} \quad a^{-1} = \frac{4}{3} \quad \frac{3}{4} \cdot \frac{4}{3} = 1$

Relaciones de Orden

Propiedades del orden $(<)$ para $a, b, c \in \mathbb{R}$:

Propiedades

1. **Transitiva:** Si $a < b$ y $b < c \implies a < c$.
2. **Suma:** Si $a < b \implies a + c < b + c$.
3. **Producto ($c > 0$):** Si $a < b \implies a \cdot c < b \cdot c$.
4. **Tricotomía:** Solo una es cierta: $a = b$, $a < b$ o $a > b$.

a es mayor que b

$\frac{3}{4} = 0{,}75$

$a = \frac{3}{4}$ $\quad b = 1$ $\quad a < b$

a es menor que b

$a = 8$ $\quad b = \frac{6}{4}$

$a > b$

Propiedades de la Suma y el Producto

$x^2+3x-8=-8 \qquad x^2+3x=0$

Sean $a, b, c \in \mathbb{R}$:

1. **Cancelativa de la suma:**
   $a+c=b+c \implies a=b$

   $x+3=12$

   $x+3=9+3 \implies x=9$

   $a=x$, $c=3$, $b=9+3$

   $x+3=12$

   $x=12-3$

   $x=9$

2. **Unicidad del neutro aditivo:**
   $a+b=a \implies b=0$

3. **Elemento absorbente:**
   $a \cdot 0=0$

4. **Cancelativa del producto ($c \neq 0$):**
   $a \cdot c=b \cdot c \implies a=b$

   $x \cdot 3=5 \cdot 3 \implies x=5$

   $c=3$

Propiedades de los Opuestos e Inversos

5. **Doble opuesto:** $-(-a) = a$ $\quad -(-2) = 2$

6. **Producto con opuesto:** $(-a) \cdot b = -(a \cdot b) = a \cdot (-b)$

$(-3).5 = 3.(-5) = -15$ $\quad (-1).a.b = -1.(a.b) = a.(-1).b = a.(-b)$

7. **Producto de opuestos:** $(-a) \cdot (-b) = a \cdot b$

8. **Relación fundamental:** $0 < 1$

9. **Inexistencia de divisores de cero:**

$a \cdot b = 0 \iff a = 0$ ó $b = 0$

$3.(x-2) = 0$

$a \quad b$

$a \neq 0 \quad b = 0 = (x-2) \Rightarrow x = 2$

Propiedades de los Inversos y el -1

10. **El opuesto como producto:** $(-1) \cdot a = -a$

11. **Inverso de un no nulo:** $a \neq 0 \implies a^{-1} \neq 0$

12. **Doble inverso:** $(a^{-1})^{-1} = a$

$\left(\frac{1}{2}\right)^{-1} = 2$

$a^{-1} = \frac{1}{a}$

$a = 2 \Rightarrow a^{-1} = \frac{1}{2} \Rightarrow (a^{-1})^{-1} = \left(\frac{1}{2}\right)^{-1} = 2$

$\left(\frac{1}{2}\right)^{-1} = \frac{1}{1/2} = 1 \cdot \frac{1}{2} = \frac{2}{1} = 2$

$a^{-1} = \frac{1}{a} \qquad \left(\frac{1}{a}\right)^{-1} = a$

$a = 2 \qquad a^{-1} = \frac{1}{2}$

$$a^{-1} = \frac{1}{a}$$

$$\left(\frac{1}{a}\right)^{-1} = \frac{1}{1/a} = a$$

$$a^{-1} = \frac{1}{a} \qquad \left(\frac{1}{a}\right)^{-1} = a$$

$$\left(a^{-1}\right)^{-1} = \left(\frac{1}{a}\right)^{-1} = a$$

$$\begin{cases} a = \frac{2}{3} \\ a^{-1} = \frac{3}{2} \end{cases}$$

Propiedades de Orden

$2 > 0 \qquad -2 < 0$

Sean $a, b \in \mathbb{R}$:

13. **Cambio de signo:** $a > 0 \implies -a < 0$

posit. negativo

14. **Inversión de la desigualdad:** $a < b \implies -b < -a$

multiplico por n° negativo (-1)

$2 < 5$ $\quad -2 > -5$ $\quad -b < -a$

$a \quad b \qquad -a \quad -b$

15. Regla de los Signos

- Si $a > 0, b > 0 \implies a \cdot b > 0$
- Si $a > 0, b < 0 \implies a \cdot b < 0$
- Si $a < 0, b < 0 \implies a \cdot b > 0$

$a < b$

$-a > -b$

$+ \cdot + = +$ $\quad - \cdot - = +$

$+ \cdot - = -$

Exponentes y Radicales

Sea $a \in \mathbb{R}$ y $n \in \mathbb{N}$. Entonces

$$a^n = \underbrace{a \cdot a \cdot a \cdot \cdots \cdot a}_{n \text{ veces}}$$

$3^4 = \underbrace{3 \cdot 3 \cdot 3 \cdot 3}_{4 \text{ veces}}$

$3^{-4} = \frac{1}{3 \cdot 3 \cdot 3 \cdot 3}$

a es la base, n es el exponente

Propiedades

Sean $a, b \in \mathbb{R}$, $n, m \in \mathbb{N}$

- $a^n \cdot a^m = a^{n+m}$
- $(a^n)^m = a^{n \cdot m}$
- $(a \cdot b)^n = a^n \cdot b^n$
- Si $b \neq 0 \Rightarrow \left(\frac{a}{b}\right)^n = \frac{a^n}{b^n}$
- $\frac{a^n}{a^m} = a^{n-m}$

Exponentes enteros

Sean $a, b \in \mathbb{R}$, $n, m \in \mathbb{Z}$

- $a^0 = 1$
- $a^{-n} = \frac{1}{a^n}$
- $a^n \cdot a^m = a^{n+m}$
- $(a^n)^m = a^{n \cdot m}$
- $(a \cdot b)^n = a^n \cdot b^n$
- Si $b \neq 0 \Rightarrow \left(\frac{a}{b}\right)^n = \frac{a^n}{b^n}$

$$a^n \cdot a^m = a^{n+m}$$

$$3^2 \cdot 3^3 = \underbrace{3.3.\ 3.3.3}_{5 \text{ veces}} = 3^5$$

$$3^2 \cdot 3^3 = 3^{2+3} = 3^5$$

$$\begin{cases} (3 \times 5)^2 = 3^2 \times 5^2 \\ \left(\frac{3}{5}\right)^2 = \frac{3^2}{5^2} \end{cases}$$

$$(a^n)^m = a^{n.m}$$

$$(3^2)^3 = \underbrace{3^2 \cdot 3^2 \cdot 3^2}_{3 \text{ veces}} = \underbrace{3 \times 3}_{3^2} \cdot \underbrace{3 \cdot 3}_{3^2} \cdot \underbrace{3 \cdot 3}_{3^2} = 3^6$$

$$(3^2)^3 = 3^{2 \times 3} = 3^6$$

Radicación

Sea $a \in \mathbb{R}, n \in \mathbb{N} \Rightarrow \sqrt[n]{a} = b \iff b^n = a$

↳ si, y sólo si

$\sqrt[3]{8} =$

$n = 3$ $\quad a = 8$ $\quad b = ?$

Tengo que encontrar un nº b tal que

$b^3 = 8 \quad \boxed{b = 2}$

Propiedades

Sean $a, b \in \mathbb{R}, \ n, m, p \in \mathbb{N}$

- $\sqrt[n]{a \cdot b} = \sqrt[n]{a} \cdot \sqrt[n]{b}$
- $\sqrt[n]{a : b} = \sqrt[n]{a} : \sqrt[n]{b} \quad (b \neq 0)$
- $\sqrt[n]{a^m} = (\sqrt[n]{a})^m$
- $\sqrt[np]{a^{mp}} = (\sqrt[n]{a^m})$
- $a^{m/n} = \sqrt[n]{a^m}$

$\sqrt[np]{a^{mp}} = \sqrt[n]{a^m}$

$\sqrt[5]{3^8} = \left(\sqrt[5]{3}\right)^8$

$\sqrt[6]{a^{15}} = \sqrt[2\times3]{a^{5\times3}} = \sqrt[2]{a^5}$

Radicación

Sea $a \in \mathbb{R}, n \in \mathbb{N} \Rightarrow \sqrt[n]{a} = n \iff b^n = a$

Propiedades

Sean $a, b \in \mathbb{R}, \ n, m, p \in \mathbb{N}$

- $\sqrt[n]{a \cdot b} = \sqrt[n]{a} \cdot \sqrt[n]{b}$
- $\sqrt[n]{a : b} = \sqrt[n]{a} : \sqrt[n]{b}$
- $\sqrt[n]{a^m} = (\sqrt[n]{a})^m$
- $\sqrt[np]{a^m p} = (\sqrt[n]{a^m})$
- $a^{m/n} = \sqrt[n]{a^m}$

$$a^{m/n} = \sqrt[n]{a^m}$$

$$5^{2/7} = \sqrt[7]{5^2}$$

Valor Absoluto (Módulo)

Se define como:

$$|a| = \begin{cases} a & \text{si } a \geq 0 \\ -a & \text{si } a < 0 \end{cases}$$

Propiedades Importantes

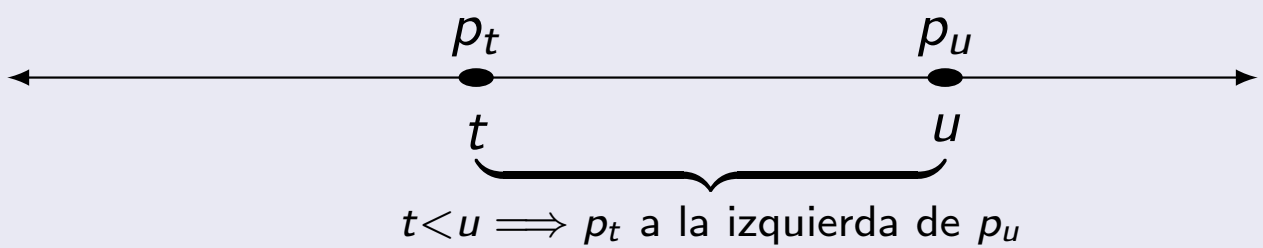
- **Desigualdad triangular:** $|a+b| \leq |a| + |b|$
- **Acotación ($b > 0$):** $|a| \leq b \iff -b \leq a \leq b$

La Recta Real

La recta real es la representación geométrica de los números reales sobre una recta. Esta correspondencia biunívoca se basa en:

- **Asignación única:** A todo número real t le corresponde un, y sólo un, punto p_t sobre la recta.
- **Existencia:** Para todo punto p de la recta existe un número real u tal que $p = p_u$.
- **Preservación del orden:** Si t y u son números reales tales que $t < u$, entonces p_t está a la **izquierda** de p_u.

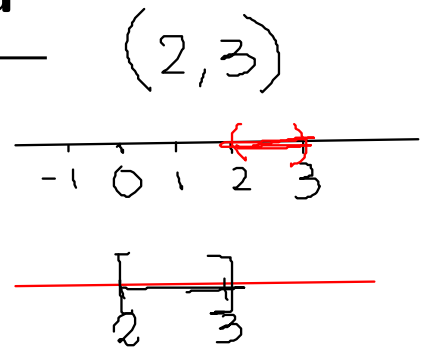
Representación Gráfica



Intervalos

La relación de orden en $\mathbb{R}$ determina subconjuntos de $\mathbb{R}$ conocidos como **intervalos**. Sean $a, b \in \mathbb{R}$ con $a \leq b$:

Tipo de Intervalo	**Definición Conjuntista**
Abierto (a, b)	$\{x \in \mathbb{R} : a < x < b\}$
Cerrado $[a, b]$	$\{x \in \mathbb{R} : a \leq x \leq b\}$
Semiabierto $[a, b)$	$\{x \in \mathbb{R} : a \leq x < b\}$
Semicerrado $(a, b]$	$\{x \in \mathbb{R} : a < x \leq b\}$



a y b EXTREMOS del intervalo

Longitud

En todos los casos anteriores, la longitud del intervalo es:

$$\underbrace{L = b - a}_{\text{Extremo superior menos inferior}}$$

$(2,3) = \{x \in \mathbb{R} : 2 < x < 3\}$ $\quad 2 \notin (2,3)$ $\quad 3 \notin (2,3)$

$[2,3] = \{x \in \mathbb{R} : 2 \leq x \leq 3\}$ $\quad 2 \in [2,3]$ $\quad 3 \in [2,3]$

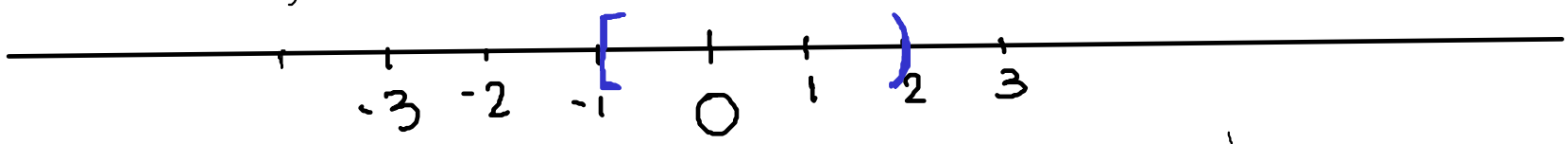
$2{,}28 \in (2,3)$

$[2,3) = \{x \in \mathbb{R} : 2 \leq x < 3\}$

$[-1,2) = \{x \in \mathbb{R} : -1 \leq x < 2\}$

$[2,8]$ $\quad L = 6$

$[-0{,}25 ; 8{,}48]$

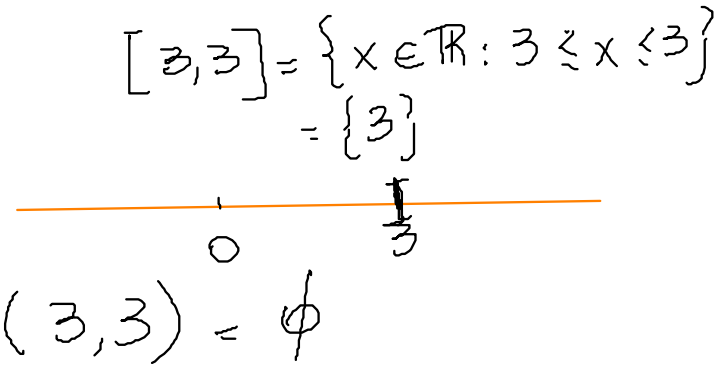


$L = b - a = 2 - (-1) = 3$

$2 - (-1) = 2 + 1 = 3$

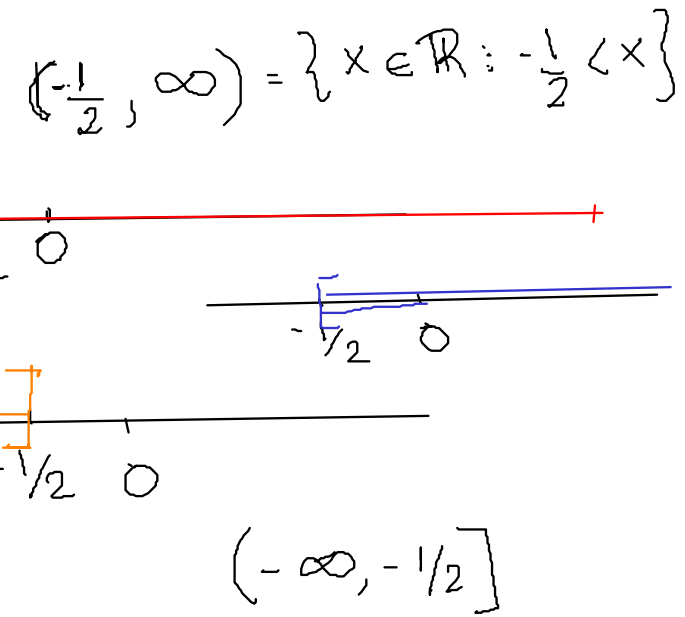
$(-7,-2)$ $\quad L_{(-7,-2)} = -2 - (-7) = 5$

Casos Especiales e Intervalos Infinitos



Casos de igualdad ($a = b$):

- $(a, a) = \emptyset$ (Intervalo vacío)
- $[a, a] = \{a\}$ (Conjunto unitario)



Intervalos Infinitos:

- $(a, \infty) = \{x \in \mathbb{R} : a < x\}$
- $[a, \infty) = \{x \in \mathbb{R} : a \leq x\}$
- $(-\infty, a) = \{x \in \mathbb{R} : x < a\}$
- $(-\infty, a] = \{x \in \mathbb{R} : x \leq a\}$
- $(-\infty, \infty) = \mathbb{R}$

Inecuaciones

Las inecuaciones son desigualdades algebraicas. $3x + 2 < 1$

Definición

Resolver una inecuación en x significa hallar todos los valores para los cuales la desigualdad es verdadera. El conjunto resultante se denomina **conjunto solución**.

Ejemplos:

1. $3(x-1)+2 \leq 5x+6$
2. $-3 < \frac{2x+5}{2} \leq 5$

Recordatorio importante: Al multiplicar o dividir ambos miembros de una desigualdad por un número **negativo**, el sentido de la desigualdad **se invierte**:

$$\underbrace{a \leq b \implies -c \cdot a \geq -c \cdot b}_{\text{Cambio de sentido si } c < 0}$$

$2 < 3$
Multiplico por (-2)
$-4 > -6$

Ejemplos:

① $2 < 5x - 8$

$2 + 8 < 5x$

$10 < 5x$

$\frac{10}{5} < x$

$2 < x$

$Sol = \{x \in \mathbb{R} : 2 < x\}$

$(2, \infty)$



② $5 - 2x \leq 3$

$-2x \leq 3 - 5$

$-2x \leq -2$

dividido por un nº negativo (-2)

$x \geq \frac{-2}{(-2)}$

$x \geq 1$

$Sol = \{x \in \mathbb{R} : 1 \leq x\}$

$= [1, \infty)$

③ $-2x+8 > 5-6x$

$-2x+6x > 5-8$

$4x > -3$

$x > -\frac{3}{4}$

$Sol = \{x \in \mathbb{R} : x > -\frac{3}{4}\}$

$= \left(-\frac{3}{4}, \infty\right)$

$-2x+8 > 5-6x$

$8-5 > -6x+2x$

$3 > -4x$

$\frac{3}{(-4)} < x$

$-\frac{3}{4} < x$

$(-3/4, \infty)$

$$-3 < \frac{2x+1}{4} \leq 5$$

Multiplico por 4

$-3 \times 4 < 2x+1 \leq 5 \times 4$

$$-12 < 2x+1 \leq 20$$

restamos 1 a todos los miembros

$$-12-1 < 2x \leq 20-1$$

$$-13 < 2x \leq 19$$

dividimos por 2

$$-\frac{13}{2} < x \leq 19/2$$

$$Sol = \left\{ x \in \mathbb{R} : -\frac{13}{2} < x \leq 19/2 \right\}$$

$$\left(-\frac{13}{2} ; 19/2 \right]$$

Ejemplos de Resolución

Ejemplo 1

$$\begin{aligned} 3(x-1)+2 &\leq 5x+6 \\ 3x-3+2 &\leq 5x+6 \\ -2x &\leq 7 \implies \underbrace{x \geq -7/2}_{\text{Se invirtió por el } -2} \end{aligned}$$

$$S_1 = \underbrace{\{x \in \mathbb{R} : x \geq -7/2\}}_{\text{Notación de Conjunto}} = \underbrace{[-7/2, \infty)}_{\text{Notación de Intervalo}}$$

Ejemplos de Resolución

Ejemplo 2

$$-3 < \frac{2x+5}{2} \leq 5 \implies -6 < 2x+5 \leq 10$$

$$\implies -11 < 2x \leq 5 \implies -\frac{11}{2} < x \leq \frac{5}{2}$$

$$S_2 = \underbrace{\{x \in \mathbb{R} : -11/2 < x \leq 5/2\}}_{\text{Notación de Conjunto}} = \underbrace{(-11/2, 5/2]}_{\text{Notación de Intervalo}}$$

Sistemas de Coordenadas en $\mathbb{R}^2$

Basándonos en la recta real, podemos obtener una imagen geométrica de:

$$\mathbb{R}^2 = \{(x, y) : x \in \mathbb{R}, y \in \mathbb{R}\}$$

el cual representa el conjunto de todos los **pares ordenados** de números reales.

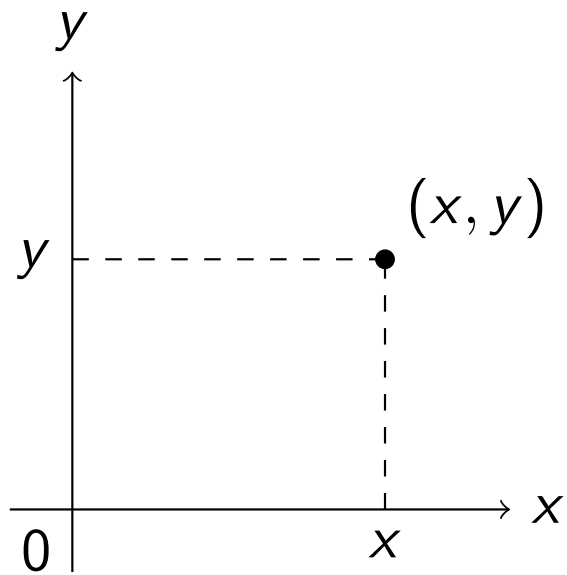
Construcción del Plano

- Se consideran dos rectas perpendiculares: una **horizontal** (eje x) y una **vertical** (eje y).
- El punto de intersección es el **origen** $(0, 0)$.
- Se fija la unidad (1) a la derecha en el eje horizontal y arriba en el eje vertical.

Correspondencia Biunívoca

A cada par ordenado (x, y) le corresponde un **único punto** en el plano y viceversa.

- x: es la abscisa.
- y: es la ordenada.

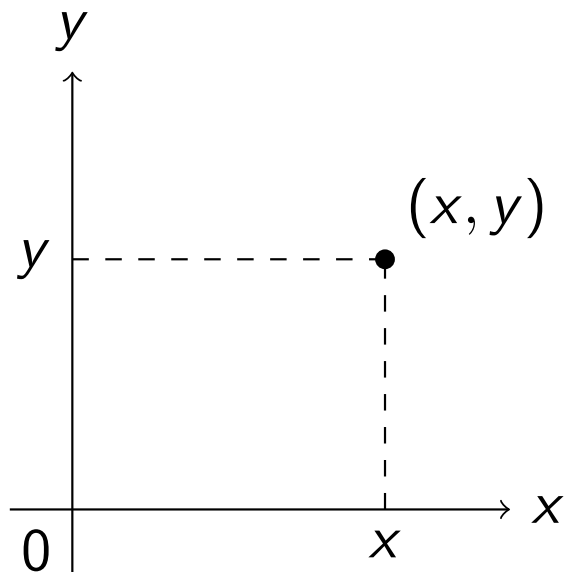


$$\underbrace{\text{A cada punto le corresponde un único par de } \mathbb{R}^2}_{\text{Propiedad de biyectividad}}$$

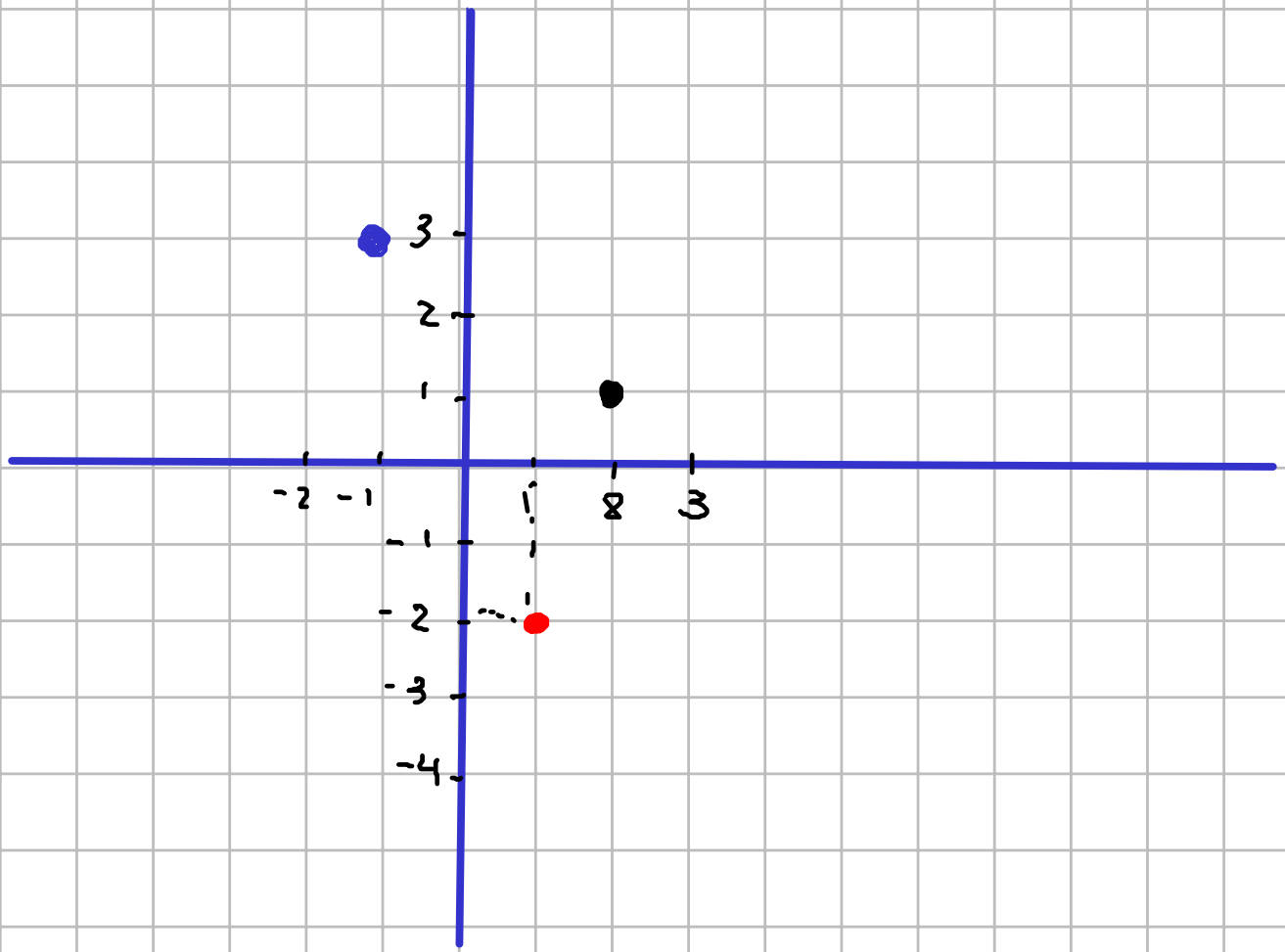
Correspondencia Biunívoca

A cada par ordenado (x, y) le corresponde un **único punto** en el plano y viceversa.

- x: es la abscisa.
- y: es la ordenada.



$$\underbrace{\text{A cada punto le corresponde un único par de } \mathbb{R}^2}_{\text{Propiedad de biyectividad}}$$



- (2, 1)
- (1, -2)
- (-1, 3)